

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Mailu · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX21 (ou Contabo Cloud VPS M)	2 vCPU Dedicadas (AMD EPYC) · 4 GB RAM ECC · 80 GB SSD (mínimo 50 GB para backups) Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	EUR 6,90/mês (~R\$ 41,40/mês na cotação média)	AGPL-3.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **Mailu (A Ferramenta)** (Analogia: Sua Agência de Correios Privada em Casa)

Assim como você poderia montar uma agência de correios dentro da sua garagem em vez de depender do Correios oficial, o Mailu é um servidor de email completo que você hospeda na sua VPS. Ele recebe, armazena, processa e envia emails com total soberania. Nenhum terceiro (como a Locaweb) guarda suas mensagens.

💡 **MTA (Mail Transfer Agent)** (Analogia: O Carteiro que Entrega Correspondência Entre Agências)

É o serviço que recebe emails de fora e os coloca nas caixas de correio dos seus usuários. No Mailu, ele roda automaticamente usando o Postfix, que é o padrão de ouro da internet desde 1998.

💡 **IMAP & POP3 (Protocolos de Leitura)** (Analogia: Janelas de Vidro da sua Caixa de Correio)

São os portais que seu Outlook, Gmail ou Thunderbird usam para ler seus emails remotamente sem ter que acessar a máquina dele pessoalmente. IMAP sincroniza em tempo real; POP3 apenas baixa e apaga.

💡 **Spam & Antivírus (Escudo Digital)** (Analogia: O Detector de Encomendas Suspeitas na Entrada)

Mailu vem com Rspamd (filtro de spam) e ClamAV (antivírus) integrados. Toda mensagem é verificada antes de chegar à sua caixa, bloqueando vírus e mensagens de scam.

💡 **SPF, DKIM & DMARC (Assinatura Digital de Email)** (Analogia: Hologramas de Segurança do CPF em seus Emails)

São certificados criptográficos que você coloca no seu domínio via DNS. Quando você envia um email de seu servidor Mailu para o Gmail ou Outlook, esses serviços verificam se o email realmente veio de você e não foi falsificado.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Aquisição do Domínio & Delegação de Nameservers [F01]

Você compra um domínio (ex: empresa.com.br) em um registrador (NameCheap, GoDaddy, Registro.br) e aponta seus name-servers (DNS) para a VPS. Sem isso, ninguém consegue encontrar seu servidor de email na internet.

Analogia: É como registrar sua agência de correios em um mapa da cidade para que as pessoas saibam onde entregar cartas.

```
# No painel do registrador, aponte os nameservers para:
# NS1: seu-ip.dominio.com.br
# NS2: seu-ip-backup.dominio.com.br (se disponível)
# Aguarde 12-24 horas para propagação global
```

✅ **Validação:** Digite 'nslookup empresa.com.br' no terminal e ele retornará o IP da sua VPS.

Passo 2: Blindagem Inicial & Hardening do Sistema Operacional [F05]

Criamos um usuário mailu dedicado, ativamos UFW firewall e aplicamos patches de segurança.

Analogia: Instalar alarme, câmeras e reforçar as fechaduras da agência antes de começar a receber correspondência.

```
ssh root@SEU_IP
apt-get update && apt-get upgrade -y
adduser mailu && usermod -aG sudo mailu
```

```
ufw default deny incoming && ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 25/tcp && ufw allow 143/tcp && ufw allow 587/tcp && ufw allow 993/tcp && ufw allow 995/tcp && ufw
allow 80/tcp && ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```

✓ **Validação:** Execute 'ufw status' e veja todas as portas de email listadas com ALLOW IN.

Passo 3: Instalação do Docker & Docker Compose [F02]

Mailu roda através de containers Docker, que isolam o servidor de email de outros serviços. Sem Docker, seria necessário configurar Postfix, Dovecot, Sieve, etc manualmente (um pesadelo).

Analogia: Encomendar um escritório modular pré-montado em vez de construir a agência de zero com tijolos.

```
apt-get install -y ca-certificates curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
usermod -aG docker mailu
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.29.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/
docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

✓ **Validação:** Execute 'docker --version' e retorna 'Docker version 27.x.x' ou superior.

Passo 4: Clone do Repositório Oficial Mailu & Configuração Inicial [F01]

Baixamos o código-fonte oficial do Mailu do GitHub e rodamos o assistente de configuração interativo.

Analogia: Descarregar o manual de operação da agência e preencher os formulários iniciais.

```
cd /opt
git clone https://github.com/Mailu/Mailu.git mailu
cd /opt/mailu
python3 setup.py
```

✓ **Validação:** O arquivo /opt/mailu/.env será gerado com todas as configurações.

Passo 5: Inicialização dos Containers Mailu (Docker Compose Up) [F02]

Levantamos os containers de Postfix (MTA), Dovecot (IMAP), Rspamd (antispam), Webmail e Admin simultaneamente.

Analogia: Ligar a energia, os sistemas de ar, alarme e iluminação da agência ao mesmo tempo.

```
cd /opt/mailu
docker-compose up -d
docker-compose ps
```

✓ **Validação:** Execute 'docker ps' e veja 8-10 containers rodando com status 'Up'.

Passo 6: Configuração de Registros DNS (SPF, DKIM, DMARC) [F05]

Criamos certificados criptográficos no DNS que assinam cada email enviado. Sem isso, Gmail e Outlook rejeitarão seus emails.

Analogia: Colocar o holograma de segurança em cada envelope que sai da agência.

```
# 1. Entre no painel de admin: https://empresa.com.br/admin
# 2. Vá em 'Configurações de Domínio'
# 3. Copie os registros TXT de SPF, DKIM e DMARC
# 4. Cole-os no painel DNS do seu registrador
# 5. Aguarde 2-4 horas para propagação
dig empresa.com.br MX # Valida MX
dig mailu._domainkey.empresa.com.br TXT # Valida DKIM
```

✓ **Validação:** Use a ferramenta MXToolbox para validar: MX, SPF, DKIM e DMARC aparecem com checkmark verde.

Passo 7: Teste de Saúde & Primeiro Email Enviado [F01]

Verificamos que o servidor pode receber e enviar emails, que o antivírus está ativo e que os logs indicam 0 erros.

Analogia: Fazer um teste de funcionamento da agência antes de abrir ao público.

```
# Via admin:
# 1. Crie um usuário de teste: admin@empresa.com.br
# 2. Envie um email de teste para seu Gmail pessoal
# 3. Verifique que o email chegou com SPF=pass, DKIM=pass no cabeçalho
```

✓ **Validação:** Acesse https://empresa.com.br/webmail e leia o email de teste recebido.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Acessar o Painel de Administração: Abra `https://empresa.com.br/admin` no navegador. Faça login com `admin@empresa.com.br` e a senha que configurou.

 **Resultado Esperado:** Você verá o dashboard com estatísticas de usuários, domínios e emails recebidos.

Passo 2: Criar Primeiro Usuário de Email: No painel Admin, clique em 'Usuários' → 'Adicionar'. Preencha nome, email (ex: `joao@empresa.com.br`) e senha forte. Clique em Salvar.

 **Resultado Esperado:** O novo usuário aparecerá na lista e receberá um email de boas-vindas no webmail.

Passo 3: Configurar Seu Cliente (Thunderbird, Outlook, iPhone): IMAP: `mail.empresa.com.br` porta 993 com TLS. SMTP: `mail.empresa.com.br` porta 587 com TLS. Insira `joao@empresa.com.br` e a senha.

 **Resultado Esperado:** O cliente sincronizará as pastas INBOX, Drafts, Sent e Trash do servidor.

Passo 4: Enviar Email de Teste: Do seu cliente local, envie um email para seu Gmail pessoal. Verifique que chegou e inspecione o cabeçalho (Show original) para confirmar `SPF=pass` e `DKIM=pass`.

 **Resultado Esperado:** O email chega na caixa de entrada (não em spam) com `SPF=pass`, `DKIM=pass` e `DMARC=pass` no cabeçalho.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>docker-compose logs -f smtp</code>	Acompanha em tempo real os logs de recebimento de emails (Postfix).	Você verá 'accept message' para cada email recebido.
<code>docker-compose logs -f imap</code>	Monitora as conexões IMAP (clientes lendo emails).	Você verá 'user=joao' para cada login.
<code>docker-compose exec admin flask mailu admin create admin@empresa.com.br</code>	Cria um novo administrador via CLI sem entrar no painel web.	Será solicitada uma senha forte.
<code>docker-compose restart smtp</code>	Reinicia apenas o serviço SMTP/Postfix sem derrubar IMAP ou banco de dados.	Útil após editar configurações de <code>rateLimit</code> .

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

Princípio de Isolamento da VPS:

A desinstalação remove exclusivamente os containers Mailu, volumes de dados de email e certificados SSL, preservando intactos o Docker, firewall, banco de dados PostgreSQL compartilhado (se houver) e outros serviços na VPS.

Passo 1 · Backup de Segurança (Exportar Todos os Emails & Configurações)

Antes de remover, fazemos backup de todos os emails, configurações de usuários e certificados SSL.

```
cd /opt/mailu
mkdir -p backups
docker-compose exec db pg_dump -U postgres mailu > backups/mailu-$(date +%Y%m%d).sql
tar -czf backups/mailu-certs-$(date +%Y%m%d).tar.gz ./data/certs/
du -sh backups/ # Confirma tamanho do backup
```

 **Alerta de Segurança:** Nunca delete a pasta /opt/mailu até confirmar que o backup foi feito com sucesso.

 **Como Validar:** ls -lah backups/ # Arquivos de backup recentes com tamanho > 0

Passo 2 · Parada Ordenada dos Containers Mailu

Interrompe todos os containers Mailu permitindo que encerrem gracefully, sem matar processos abruptamente.

```
cd /opt/mailu
docker-compose down --remove-orphans
```

 **Alerta de Segurança:** NÃO use 'docker kill' ou 'docker-compose rm -f'. Isso corrompe o banco de dados PostgreSQL.

 **Como Validar:** docker ps | grep mailu # Não deve constar nada

Passo 3 · Remoção de Volumes de Dados (Mails, DB, Cache)

Remove os volumes Docker que armazenam emails, banco de dados PostgreSQL e cache Redis do Mailu.

```
docker volume rm mailu_maildata 2>/dev/null || true
docker volume rm mailu_db 2>/dev/null || true
docker volume rm mailu_redis 2>/dev/null || true
docker volume ls | grep -i mailu # Não deve retornar nada
```

 **Alerta de Segurança:** Esta ação é IRREVERSÍVEL. Certifique-se que o backup foi feito no Passo 1.

 **Como Validar:** Nenhum volume Docker com 'mailu' no nome deve constar em 'docker volume ls'

Passo 4 · Revogação de Portas no Firewall

Fecha exclusivamente as portas de email (25, 143, 587, 993, 995) sem interferir em SSH (22), HTTP (80) ou HTTPS (443).

```
sudo ufw delete allow 25/tcp
sudo ufw delete allow 143/tcp
sudo ufw delete allow 587/tcp
sudo ufw delete allow 993/tcp
sudo ufw delete allow 995/tcp
sudo ufw reload
sudo ufw status | grep -E '25|143|587|993|995' # Não deve constar
```

 **Alerta de Segurança:** Mantenha o firewall ativo e nunca desabilite UFW.

 **Como Validar:** sudo ufw status numbered | grep -v 25 | grep -v 143 | grep -v 587 | grep -v 993 | grep -v 995

Passo 5 · Remoção de Pastas e Arquivo de Configuração

Remove a pasta /opt/mailu e limpa o arquivo docker-compose.yml para liberar espaço em disco.

```
# Opção 1: Remover completamente
sudo rm -rf /opt/mailu

# Opção 2: Manter backups (recomendado)
sudo mv /opt/mailu /opt/mailu-backup-archived
ls -la /opt/ # Confirma que /opt/mailu não existe mais
```

 **Alerta de Segurança:** Se escolher Opção 1, os backups em backups/ serão deletados também. Considere copiar para outro local: scp backups/ usuario@outra-vps:/backups

 **Como Validar:** which docker-compose mailu # Não deve encontrar

Passo 6 · Remoção de Imagens Docker Mailu (Opcional)

Remove as imagens Docker do Mailu para liberar espaço de disco (~500 MB).

```
docker image rm -f mailu/nginx:2.0.1 mailu/admin:2.0.1 mailu/dovecot:2.0.1 mailu/postfix:2.0.1 2>/dev/null || true
docker images | grep -i mailu # Não deve retornar nada
```

- ⚠ **Alerta de Segurança:** Somente execute se tiver certeza que não vai reinstalar Mailu em breve.
- ✅ **Como Validar:** docker image ls | grep mailu # Deve estar vazio

🔗 Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- free -h # Confirma devolução de memória RAM
- df -h # Confirma devolução de espaço em disco em /opt
- docker ps # Confirma ausência de containers Mailu
- docker volume ls # Confirma ausência de volumes Mailu
- netstat -tulpn | grep -E '25|143|587|993|995' # Confirma que portas de email estão liberadas

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Mailu Official Documentation & Architecture	Mailu Core Team & Community
F02	Documentação Oficial	Mailu GitHub Repository & Deployment Guides	Mailu Open Source
F03	Livro / Guia Técnico	Postfix, Dovecot & DKIM: A Complete Email Server Setup	Wietse Venema & Community
F04	Vídeo / YouTube	Self-Hosted Email Server: Mailu Complete Tutorial	Open Source DevOps Channels
F05	Curso / Tutorial	Email Server Hardening & SPF/DKIM/DMARC Configuration	Mailu Documentation & Community